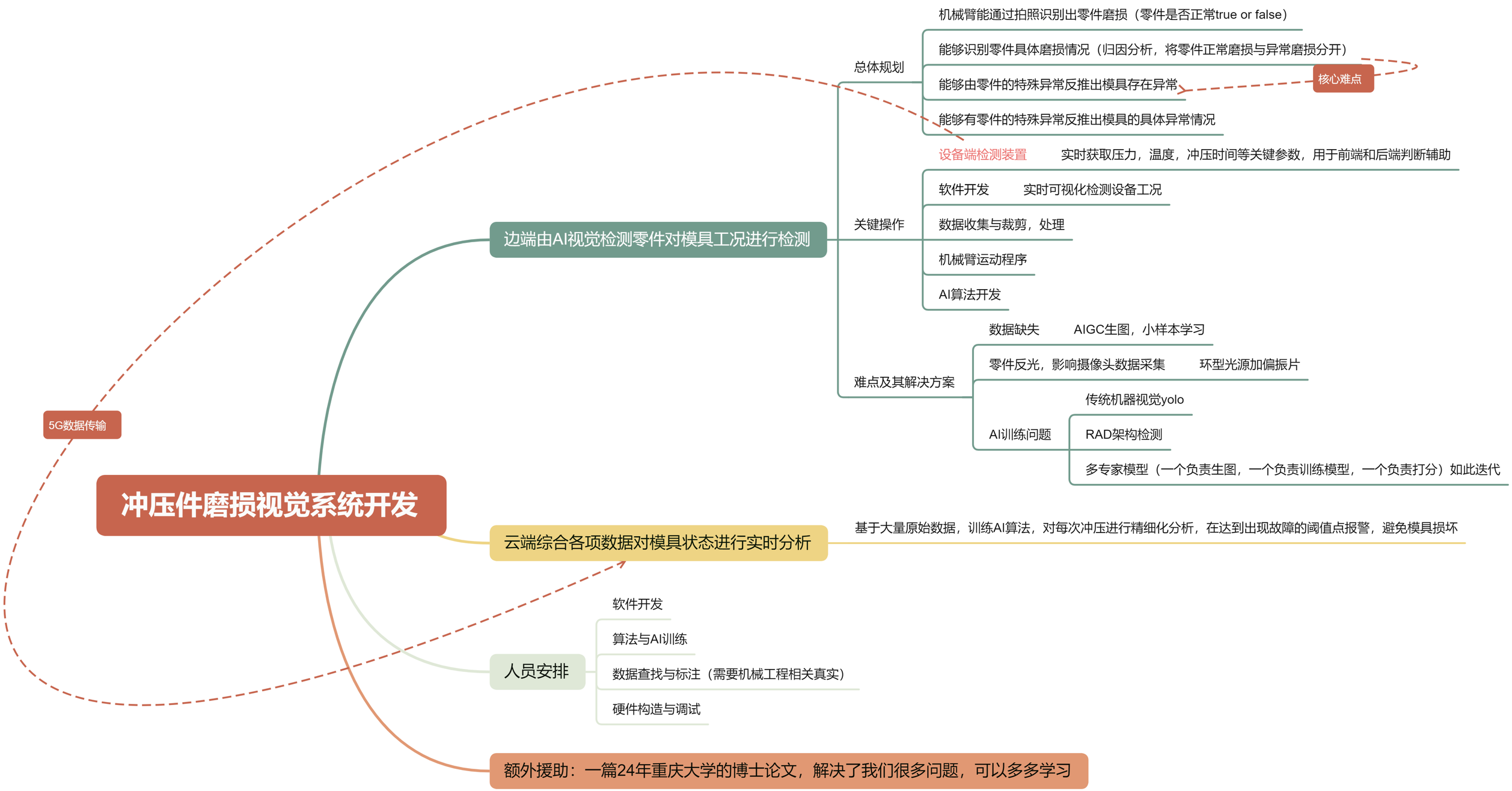

冲压件磨损视觉系统开发
5G数据传输
边端由AI视觉检测零件对模具工况进行检测
总体规划
机械臂能通过拍照识别出零件磨损（零件是否正常true or false）
能够识别零件具体磨损情况（归因分析，将零件正常磨损与异常磨损分开）
能够由零件的特殊异常反推出模具存在异常
核心难点
能够有零件的特殊异常反推出模具的具体异常情况
关键操作
设备端检测装置
实时获取压力，温度，冲压时间等关键参数，用于前端和后端判断辅助
软件开发
实时可视化检测设备工况
数据收集与裁剪，处理
机械臂运动程序
AI算法开发
难点及其解决方案
数据缺失
AIGC生图，小样本学习
零件反光，影响摄像头数据采集
环型光源加偏振片
传统机器视觉yolo
AI训练问题
RAD架构检测
多专家模型（一个负责生图，一个负责训练模型，一个负责打分）如此迭代
云端综合各项数据对模具状态进行实时分析
基于大量原始数据，训练AI算法，对每次冲压进行精细化分析，在达到出现故障的阈值点报警，避免模具损坏
人员安排
软件开发
算法与AI训练
数据查找与标注（需要机械工程相关真实）
硬件构造与调试
额外援助：一篇24年重庆大学的博士论文，解决了我们很多问题，可以多多学习